Anhang 2

Aufklärung und informierte Einwilligung zur Teilnahme an Studien zur Technologieevaluation

Sehr geehrte Teilnehmende der Studie,
In dieser Studie geht es darum, wie virtuelle Realität (VR) und Biofeedback-Technologien zur Reduktion von Stress und Förderung von Entspannung beitragen können. Der Zweck der Studie ist es, zu untersuchen, wie sich immersives VR-Meditationserleben im Vergleich zu konventioneller Meditation auf physiologische Stressindikatoren (z. B. Hautleitwert, Pulsfrequenz, Pulsvolumenamplitude) und subjektives Wohlbefinden auswirkt.

Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie dabei, neue Erkenntnisse über die Wirksamkeit von VR-basierten Entspannungsanwendungen zu gewinnen, die zukünftig zur Verbesserung mentaler Gesundheit, Stressbewältigung und therapeutischer Interventionen beitragen können.

Ihre Teilnahme ist freiwillig und beansprucht etwa 25–30 Minuten. Für die Teilnahme erhalten Sie keine finanzielle Vergütung.

- ☐ Alle Angaben dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken.
- ☐ Die Angaben werden pseudonymisiert erhoben und nach der Datenerhebung vollständig anonymisiert. Nach der Anonymisierung ist eine Löschung Ihres individuellen Datensatzes nicht mehr möglich.
- ☐ Die Erhebung erfolgt gemäß EU-Recht (DSGVO) auf den Servern der Technischen Universität Ilmenau in Deutschland.
- ☐ Sie willigen ein, dass der Datensatz dieser Studie mindestens zehn Jahre gespeichert und für wissenschaftliche Publikationen genutzt wird. Eine Rückverfolgung Ihrer Identität ist nicht möglich.

Während der Studie spielen Sie ein einfaches Computerspiel („Flappy Bird“) zur kurzfristigen Stressinduktion und nehmen anschließend an einer geführten Meditationssitzung teil, entweder in einer Virtual-Reality-Umgebung (VR) oder in einer konventionellen Audio-Meditation. In seltenen Fällen kann das Spiel kurzfristig Frustration oder Anspannung auslösen; diese Reaktionen klingen jedoch schnell wieder ab. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder nicht weiter teilnehmen möchten, können Sie die Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen.

Sollten Sie Gesprächs- oder Hilfebedarf haben, können Sie sich gerne jederzeit bei uns persönlich oder per E-Mail melden (Muhammad Abid Zahid, muhammad-abid.zahid@tu-ilmenau.de)

Einen Einblick in wichtige Ergebnisse der Studie finden Sie nach Abschluss der Datenauswertung (voraussichtlich Sommer 2026) auf Anfrage beim Studienleiter oder im

universitären Forschungsdatenrepositorium der TU Ilmenau.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Einwilligungserklärung

- ☐ Ich habe die Aufklärung für Studienteilnehmende sowie die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich bereit, freiwillig an der Studie teilzunehmen.

Anhang 3

Aufklärung und informierte Einwilligung zur Teilnahme an Studien zur Technologieevaluation

Welche Daten werden verarbeitet?

Im Rahmen der Studie werden folgende Daten verarbeitet:

- Verbindungsdaten (z. B. IP-Adresse) zur technischen Teilnahme an der Studie,
- physiologische Messdaten (Hautleitwert, Pulsfrequenz, Pulsvolumenamplitude) mittels des Biofeedback-Systems *Biofeedback 2000 Xpert*,
- Fragebogendaten (z. B. wahrgenommener Stress, Entspannung, Immersion),
- demografische Basisdaten (Alter, Geschlecht, Meditationserfahrung).

Personenidentifizierende Daten (Name, Adresse, E-Mail usw.) werden nicht erhoben.

Wie und durch wen werden Daten erhoben? An wen kann ich mich wenden?

Die Daten werden erhoben von der
Technischen Universität Ilmenau, Ehrenbergstr. 29, 98693 Ilmenau,
gesetzlich vertreten durch den Präsidenten, https://www.tu-ilmenau.de/.
Die TU Ilmenau ist Verantwortliche gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO.

Fachlich zuständig:
Fachgebiet Audiovisuelle Medientechnologie / Studienleitung: *Muhammad Abid Zahid (Masterstudent)*,
Betreuung: Dr.-Ing. Tobias Schwandt.

Datenschutzbeauftragter:
Technische Universität Ilmenau, Am Helmholtzring 9,
E-Mail: datenschutz@tu-ilmenau.de

Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet?

Die Daten werden erhoben im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung der TU Ilmenau, insbesondere zur Evaluation der Wirkung von VR-basierten Meditationsanwendungen und Biofeedback auf Stress- und Entspannungsparameter.
Die Ergebnisse dienen ausschließlich Forschungs- und Lehrzwecken.

Auf welcher Rechtsgrundlage wird der Verantwortliche tätig?

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO
in Verbindung mit den Aufgaben der TU Ilmenau gemäß dem Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG),

da die Datenerhebung der Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse (wissenschaftliche Forschung) dient.

Wie werden die Daten verwendet?

Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung und wissenschaftlichen Auswertung der Studie verwendet.
Die TU Ilmenau erhält keine Kenntnis von IP-Adressen oder anderen Verbindungsdaten, da diese nur temporär durch den technischen Auftragsverarbeiter gespeichert werden.
Nach Abschluss der Datenerhebung werden alle Forschungsdaten pseudonymisiert und anschließend anonymisiert gespeichert.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

- Verbindungsdaten werden technisch bedingt für maximal 7 Tage gespeichert.
- Pseudonymisierte Forschungsdaten werden für die Dauer der Auswertung und Qualitätssicherung verarbeitet.
- Anonymisierte Datensätze werden zur wissenschaftlichen Dokumentation maximal 5 Jahre aufbewahrt und anschließend gelöscht oder dauerhaft anonym belassen.

Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet?

Nein. Es werden keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet. Insbesondere werden keine Daten zur ethnischen Herkunft, politischen Meinung, religiösen Überzeugung oder sexuellen Orientierung erhoben.

Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling statt?

Nein. Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung und kein Profiling.

Welche Rechte habe ich im Allgemeinen?

Als betroffene Person haben Sie nach der DSGVO folgende Rechte:

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO)

- Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an datenschutz@tu-ilmenau.de oder postalisch an den Datenschutzbeauftragten (Adresse siehe oben).

Sie haben zudem das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen:
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Häßlerstr. 8, 99096 Erfurt, https://www.tlfdi.de/tlfdi/kontakt/.

Kann die Angabe von Daten verweigert werden? Welche Folgen hat das?

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig.
Eine Verweigerung der Datenangabe hat keine negativen Folgen,
führt jedoch dazu, dass keine Teilnahme an der Studie möglich ist.

Anhang 4

Aufklärung und informierte Einwilligung zur Teilnahme an Studien zur Technologieevaluation

Abschnitt	**Hinweise**
Administrative Angaben	
Projektname	KI-gesteuerte sprachinteraktive VR-Meditation: Verbesserte Entspannung durch adaptive audiovisuelle Hinweise und Biofeedback
Projekt-ID/Förder-ID	Nicht vorhanden
Projektleitung/ Primärforscher/in	Muhammad Abid Zahid
ID Primärforscher/in	ORCID: [wird nachgereicht]
Kontakt	Muhammad Abid Zahid (muhammad-abid.zahid@tu-ilmenau.de)
Projektbeschreibung	Ziel dieses Projekts ist es, zu untersuchen, wie Virtual-Reality-gestützte Meditation in Kombination mit Biofeedback (Hautleitwert, Pulsfrequenz, Pulsvolumenamplitude) zur Stressreduktion beiträgt. Die Studie vergleicht die Wirkung einer VR-basierten Meditationsumgebung mit konventioneller Meditation auf physiologische und psychologische Entspannungsparameter.
Forschungsförderer	Nicht zutreffend (Studierendenprojekt, Masterarbeit)
Förderprogramm	Nicht zutreffend (Studierendenprojekt, Masterarbeit)
Relevante Policies	*Leitlinien der TU Ilmenau zum Umgang mit Forschungsdaten (Senat der TU Ilmenau, 14. Januar 2020)*

Datensammlung	
Beschreibung der zu erhebenden Forschungsdaten	Erhoben werden physiologische Daten (Hautleitwert, Pulsfrequenz, Pulsvolumenamplitude) mittels Biofeedback 2000 Xpert, sowie subjektive Fragebogendaten (Post-Experience-Fragebogen) und demografische Basisdaten (Alter, Geschlecht, Meditationserfahrung). **Format:** CSV / XLSX (numerische Zeitreihen), PDF (Fragebögen), TXT (Notizen). **Voraussichtliche Größe:** ca. 100 MB pro Teilnehmendem (insgesamt ≈ 2 GB). **Potenzielle Reproduzierbarkeit:** Hoch – Messungen sind unter gleichen Bedingungen wiederholbar. **Offene Formate / Software:** Daten werden in **offenen, stabilen Formaten (CSV, XLSX)** gespeichert und mit **Python (pandas, matplotlib)** analysiert. **Nachnutzung:** Nach Abschluss der Auswertung können die anonymisierten Datensätze über **Zenodo (Open Access)** nachgenutzt werden. **Datenstrukturierung und Versionierung:** Daten werden nach Teilnehmercode in einer hierarchischen Ordnerstruktur gespeichert (/data/subjectXX/phase/filename.csv). Versionierung erfolgt manuell (Datumspräfixe, Änderungslog). **Qualitätssicherung:** Datenprüfung auf Artefakte, statistische Ausreißeranalyse, Vergleich mit Referenzwerten aus Literatur. Stichprobengröße orientiert sich an ähnlichen Publikationen. Peer-Review durch Betreuer vor Freigabe.

Dokumentation und Metadaten	
Standards und Metadaten	**Standards und Metadaten:** Jeder Datensatz enthält eine begleitende **README-Datei**, die Messbedingungen, Sensorplatzierung, Geräteeinstellungen und Datenstruktur beschreibt.

Datenverfügbarkeit	
Verfügbarmachung der Daten	**Datentypen:** CSV, XLSX, PDF, TXT. **Zugang:** Zugriffsklasse 2 – *auf Anfrage frei verfügbar* (CC-BY 4.0-Lizenz). **Kosten:** Keine zeitlichen oder monetären Kosten für Bereitstellung. **Persistenter Identifikator:** Zenodo generiert DOI (z. B. 10.5281/zenodo.xxxxx). **Publikationszeitpunkt:** Nach Abschluss der Masterarbeit – voraussichtlich Q2 / Q3 2026. **Nachnutzung:** Vollständige Nachnutzung für wissenschaftliche Zwecke erlaubt; keine Einschränkungen außer Namensnennung (CC-BY).

Datenaufbewahrung und -erhaltung	
Archivierung und Datenerhaltung (inkl. Speicherung und Backup)	Daten werden lokal auf einem passwortgeschützten Universitätsrechner und zusätzlich in einer verschlüsselten Cloud-Umgebung der TU Ilmenau gespeichert. Papierfragebögen werden nach Digitalisierung vernichtet Projektlaufzeit und nach Ende des Projekts. **Zugriffsbeschränkung:** Nur der Forschende und Betreuer Dr.-Ing. Tobias Schwandt.) haben Zugriff **Aufbewahrung:** **Nicht anonymisierbare Daten:** Löschung nach Abschluss der Arbeit. **Archivierungsgröße & Ort:** ≈ 2 GB Gesamtgröße; Speicherung auf universitätsinternem Server. **Kontaktperson:** Muhammad Abid Zahid (muhammad-abid.zahid@tu-ilmenau.de) **Kosten:** Keine. **Datendokumentation:** Während der Projektlaufzeit wird eine fortlaufend aktualisierte **README-Datei** gepflegt, die Softwareversionen, Datenerhebung und Analyseschritte beschreibt. Verantwortlich: Muhammad Abid Zahid. **Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist:** (Langzeitarchivierung). Alle lokalen Kopien und Rohdaten werden gelöscht. **Datenschutzauflagen:** Nicht anonymisierbare oder sensible Daten werden vollständig gelöscht.
	Datendokumentation: Während der Projektlaufzeit wird eine fortlaufend aktualisierte

	README-Datei gepflegt, die Softwareversionen, Datenerhebung und Analyseschritte beschreibt. Verantwortlich: Muhammad Abid Zahid. **Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist:** Alle lokalen Kopien und Rohdaten werden gelöscht. **Datenschutzauflagen:** Nicht anonymisierbare oder sensible Daten werden vollständig gelöscht.

Diese Checkliste basiert auf:

Helbig, Kerstin. (2015). *Hinweise und Checkliste zur Erstellung eines Datenmanagementplans*. Version 1.0. Humboldt-Universität zu Berlin.